



摘要：

韩国浦项工科大学研究团队在《自然》发表重磅成果：通过独创“挥发性表面重构”技术，将长期被列为“半导体十大未来难题”的p型钙钛矿晶体管正孔迁移率突破 $50\text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ，稳定性从“数分钟失效”跃升至百度高温下逾月不衰，为AI芯片、垂直堆叠DRAM及可穿戴设备开辟全新路径。

韩国研究团队在半导体领域取得突破性成果，成功开发出性能与稳定性大幅提升的p型钙钛矿晶体管，有望破解长期制约高性能低功耗芯片发展的核心难题，并为AI计算用垂直堆叠DRAM等下一代存储器件开辟新路径。

据韩国《先驱报》周四报道，浦项工科大学（POSTECH）教授Noh Yong-young研究团队宣布，其开发的基于铯-锡-碘（ CsSnI_3 ）薄膜的p型钙钛矿晶体管，正孔迁移率突破 $50\text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ，电流开关比超过1亿（ 10^8 ），达到全球p型钙钛矿晶体管最高水平。相关研究成果已发表于国际顶级学术期刊《自然》（Nature）。

该研究的核心突破在于解决了锡基钙钛矿半导体长期面临的空气稳定性问题——新器件在空气中可稳定工作超过4小时，并在 100°C 加速老化条件下保持初始性能逾一个月，而此前同类器件在空气中数分钟内即告失效。

研究团队表示，这一成果将加速p型钙钛矿薄膜晶体管在集成电路中的实际应用进程，对AI计算用垂直堆叠DRAM、新一代显示驱动电路及可穿戴设备等领域具有重要意义。

p型晶体管：半导体领域的“十大未来难题”之一

晶体管是芯片的基本构成单元，分为传输电子的n型和传输正孔（电子离开后留下的空位）的p型两类。高性能、低功耗半导体的实现有赖于两类晶体管的性能均衡，然而p型晶体管性能的提升历来极为困难，已被韩国科学技术信息通信部列为“半导体领域十大未来难题”之一。

锡基钙钛矿材料因正孔传输顺畅、性能可比肩现有氧化物半导体，长期被视为破解这一难题的候选方案。然而，其最大缺陷在于对空气极度敏感：材料表面残留的未反应锡离子（ Sn^{2+} ）与空气接触后迅速氧化，产生大量阻碍电荷流动的缺陷，导致半导体性能急剧下降。

“挥发性表面重构”策略破解稳定性瓶颈

Noh Yong-young团队提出了名为“挥发性表面重构”的解决方案。

研究人员在 CsSnI_3 半导体表面施加醋酸钾（KAc）处理后，原本导致性能劣化的未反应锡离子转化为挥发性化合物醋酸亚锡（ $\text{Sn}(\text{Ac})_2$ ），并自然挥发至空气中。锡离子离开后，碘化钾（KI）在原位自发生成，形成保护半导体免受外部环境侵蚀的“自防御层”。

这一工艺使器件的阈值电压显著降低，正孔迁移率超过 $50\text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ，电流开关比达 10^8 以上。稳定性方面，新器件在空气中可持续工作4小时以上，在 100°C 加速老化条件下亦能维持初始性能超过一个月，较此前同类器件的稳定性实现质的飞跃。

应用前景：AI存储、显示驱动与可穿戴设备



Noh Yong-young教授表示，这是全球首次就p型钙钛矿薄膜晶体管在《自然》上发表相关成果，得益于三星显示器及韩国科学技术信息通信部六年来的持续支持。

他指出，此次研究解决了锡基钙钛矿半导体长期存在的低稳定性问题，将推动p型钙钛矿薄膜晶体管长期稳定性的确立及其在集成电路中的应用落地。在应用方向上，该技术有望成为AI计算用垂直堆叠DRAM存储器件、新一代显示驱动电路、可穿戴设备及高集成度半导体器件等未来电子产业核心技术的重要基础。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 72  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论